UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ
DOMENIUL DE STUDII INFORMATICĂ
SERIILE 23, 24 ŞI 25

EXAMEN LA DISCIPLINA "PROGRAMARE AVANSATĂ PE OBIECTE ÎN JAVA" – SESIUNEA IUNIE 2026 –

Subiectul I – 6 puncte

Va conţine 10 întrebări de tip grilă, fiecare cu 4 variante de răspuns şi răspunsuri multiple, dar cel puţin un răspuns corect.

Fiecare întrebare valorează 0.6 puncte şi se evaluează astfel:
- cel puţin un răspuns bifat este incorect ⇒ 0 puncte
- toate răspunsurile bifate sunt corecte ⇒ punctaj proporţional

De exemplu, dacă o întrebare are 3 răspunsuri corecte, atunci fiecare dintre ele valorează 0.6/3 = 0.2 puncte, deci se va evalua astfel:
- 1 răspuns corect bifat ⇒ 1 * 0.2 puncte = 2 puncte
- 2 răspunsuri corecte bifate ⇒ 2 * 0.2 puncte = 0.4 puncte
- 3 răspunsuri corecte bifate ⇒ 3 * 0.2 puncte = 0.6 puncte

Exemplu de întrebare:

După executarea secvenţei de cod

```
String s = "abcbd";
String t = "Programare";
int p = t.indexOf(s.charAt(0));
t = t.substring(0, p) + t.substring(p+1);
System.out.println(t);
```

se va afişa:

a) Progrmare b) rogramare c) Programre d) Progrmre

Subiectul II – 2 puncte

Va conţine un subiect a cărui rezolvare constă în scrierea unei secvenţe de cod din următoarele tematici: colecţii, programare funcţională, stream-uri şi fişiere.

Exemplu de subiect:

Se consideră definită o clasă `Automobil` având datele membre `marca`, `model`, `capacitate` şi `pret`. Clasa încapsulează constructori, metode de tip `set/get` pentru toate datele membre, precum şi metodele `toString()`, `equals()` şi `hashCode()`. Creaţi o listă care să conţină cel puţin 3 obiecte de tip `Automobil` şi, folosind stream-uri bazate pe lista creată şi lambda expresii sau referinţe la metode, rezolvaţi următoarele cerinţe:

- afișați automobilele care costă cel puțin 5000€, în ordinea descrescătoare a prețurilor;
- afișați mărcile distincte de automobile;
- creați o listă formată din automobilele care au capacitatea cilindrică cuprinsă între 2000 și 3000 cm^3;
- afișați pentru fiecare marcă modelele existente.

Subiectul III – 1 punct

Va conține un subiect "surpriză" a cărui rezolvare constă în scrierea unei secvență de cod din orice tematică studiată la curs (inclusiv tematicile de la subiectul II), mai puțin JDBC, socket-uri și fișiere binare.

Observații:

- Nu este permisă utilizarea niciunui material didactic, indiferent de format!
- Dacă într-un enunț se precizează că o anumită clasă este deja definită, nu trebuie să o scrieți voi, ci doar să o utilizați în codul vostru.
- Datele de intrare se consideră corecte.
- Nu se vor trata excepțiile.
- Nu se vor scrie importurile de pachete.
- Se acordă 1 punct din oficiu.
- Modalitatea de calcul a notei finale este precizată în fișa disciplinei: https://cursuri.fmi.unibuc.ro/api/uploads/66b61e48-ddf3-46da-b567-8e22fca3e516.pdf